

11-xalqaro fizika olimpiadasining masalalari

(Moskva, SSSR, 1979)

Professor S. Kozel va Professor V. Orlov

(Moskva fizika-texnika instituti)

Kirish

O'quvchilar uchun 11-xalqaro fizika olimpiadasi 1979-yil iyul oyida Moskvada, Moskva fizika-texnika instituti (MFTI) bazasida bo'lib o'tdi. Musobaqada 11 mamlakatdan jamoalar ishtirok etdi: Bolgariya, Finlyandiya, Germaniya, Vengriya, Polsha, Ruminiya, Shvetsiya, Chexoslovakiya, GDR, SFR Yugoslaviya, SSSR. Nazariy musobaqa masalalari MFTI professorlari (V. Belonuchkin, I. Slobodetskiy, S. Kozel) tomonidan tayyorlandi. Eksperimental musobaqa masalasi esa Pedagogika fanlari akademiyasidan O. Kabardin tomonidan ishlab chiqilgan.

Afsuski, baholash sxemalari saqlanib qolmagan.

Nazariy masalalar

1-masala

Massasi $M = 12$ t bo'lgan kosmik raketa Oy atrofida $h = 100$ km balandlikda aylana orbita bo'ylab harakatlanmoqda. Dvigatel qisqa muddatga ishga tushirilib, Oyga qo'nish orbitasiga o'tish ta'minlanadi. Chiqarilayotgan gazlarning tezligi $u = 10^4$ m/s. Oy radiusi $R_M = 1.7 \cdot 10^3$ km, Oy sirti yaqinidagi erkin tushish tezlanishi $g_M = 1.7$ m/s².

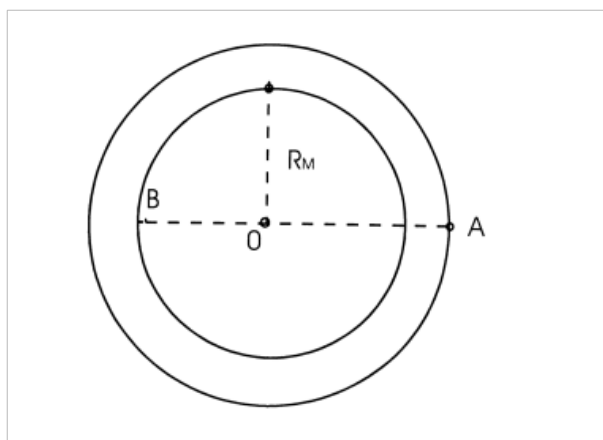


Figure 1: 1-rasm

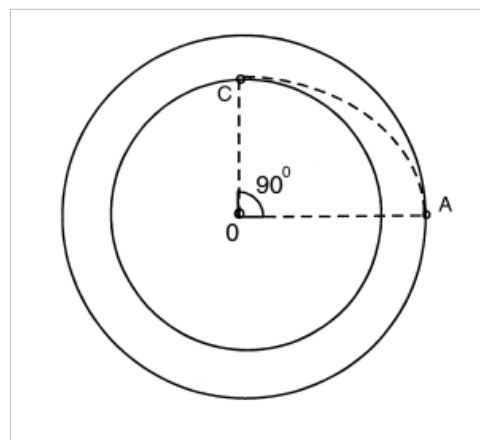


Figure 2: 2-rasm

- 1) Trayektoriya A nuqtasida tormozlovchi dvigatel ishga tushirilganda, raketa Oyga B nuqtada qo'nishi uchun qancha yoqilg'i sarflanishi kerak (1-rasm)?
- 2) Ikkinchi qo'nish stsenariysida, A nuqtada raketa Oy markazi tomon yo'nalgan impuls oladi va bu raketa Oy sirtiga C nuqtada yetib boradigan orbitaga chiqariladi (2-rasm). Bu holda qancha yoqilg'i kerak bo'ladi?

2-masala

Analitik tarozida alyuminiydan tayyorlangan namunani tortish uchun latun (jez) toshlar ishlatiladi. Tortish quruq havoda va yana bir marta nam havoda, suv bug'ining parsial bosimi $P_h = 2 \cdot 10^3$ Pa bo'lganda amalga oshiriladi. Ikkala holatda ham umumiy atmosfera bosimi ($P = 10^5$ Pa) va harorat ($t = 20^\circ$ C) bir xil.

Agar tarozi sezgirligi $m_0 = 0.1$ mg bo'lsa, tarozi ko'rsatishlaridagi farqni sezish uchun namunaning massasi qancha bo'lishi kerak?

Alyuminiy zichligi $\rho_1 = 2700$ kg/m³, latun zichligi $\rho_2 = 8500$ kg/m³.

3-masala

Oyning optik lokatsiyasi bo'yicha Sovet-Fransuz tajribasida yoqut (rubin) lazerining yorug'lik impulsi ($\lambda = 0.69$ mkm) diametri $D = 2.6$ m bo'lgan teleskop oynasi yordamida Oy sirtiga yo'naltirildi. Oy sirtidagi qaytargich (reflektor) yorug'likni diametri $d = 20$ sm bo'lgan ideal oyna kabi orqaga qaytardi. Qaytgan yorug'lik so'ngra xuddi shu teleskopda yig'ilib, fotodetektorga fokuslandi.

1. Ushbu tajribada teleskop optik o'qini yo'naltirish aniqligi qanday bo'lishi kerak?
2. Yer atmosferasidagi yo'qotishlarni hisobga olmaganda, chiqarilgan lazer energiyasining qanday qismi Oydan qaytgandan keyin qabul qilinishi mumkin?
3. Agar bitta lazer impulsining energiyasi $E = 1$ J va ko'zning chegaraviy sezgirligi $n = 100$ yorug'lik kvantiga teng bo'lsa, qaytgan yorug'lik impulsini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkinmi?
4. Faraz qilaylik, Oy sirti tushayotgan yorug'likning $a = 10\%$ ini 2π steradian fazoviy burchakda qaytarsin. Qaytargichdan foydalanishning afzalligini baholang.

Yerdan Oygacha masofa $L = 380000$ km. Ko'z qorachig'ining diametri $d_p = 5$ mm. Plank doimiysi $h = 6.6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Eksperimental masala

“Qora quti” ichidagi elektr zanjiri sxemasini aniqlang va uning elementlari parametrlarini toping. Asboblarni roʻyxati: 4.5 V kuchlanishli doimiy tok manbai, chastotasi 50 Hz va chiqish kuchlanishi 30 V gacha boʻlgan oʻzgaruvchan tok manbai, oʻzgaruvchan/doimiy tok va kuchlanishni oʻlchash uchun ikkita multimetr, oʻzgaruvchan rezistor, ulash simlari.

Nazariy masalalarning yechimlari

1-masala yechimi

1. Raketa aylana orbita boʻylab harakatlanayotganda uning markazga intilma tezlanishi Oyning tortish kuchi hisobiga yuzaga keladi:

$$G \frac{M_M M}{R^2} = \frac{M v_0^2}{R},$$

bu yerda $R = R_M + h$ – boshlangʻich orbita radiusi, v_0 – raketaning aylana orbitadagi tezligi:

$$v_0 = \sqrt{G \frac{M_M}{R}}.$$

$g_M = G \frac{M_M}{R_M^2}$ ekanligidan quyidagi kelib chiqadi:

$$v_0 = \sqrt{\frac{g_M R_M^2}{R}} = R_M \sqrt{\frac{g_M}{R_M + h}} \quad (1)$$

Tormozlovchi dvigatel raketa tangensial (urinma) impuls bergandan soʻng, raketaning tezligi OA radius-vektoriga perpendikulyar boʻlib qoladi (1-rasm). Soʻngra raketa fokusi Oy markazida boʻlgan elliptik trayektoriya boʻylab harakatlanishi kerak.

Raketaning A va B nuqtalardagi tezliklarini v_A va v_B deb belgilab, energiya va impulsning saqlanish qonunlarini quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\frac{M v_A^2}{2} - G \frac{M_M M}{R} = \frac{M v_B^2}{2} - G \frac{M_M M}{R_M}, \quad (2)$$

$$M v_A R = M v_B R_M. \quad (3)$$

(2) va (3) tenglamalarni birgalikda yechib, quyidagini topamiz:

$$v_A = \sqrt{2G \frac{M_M}{R(R + R_M)}}.$$

(1) ni hisobga olib,

$$v_A = v_0 \sqrt{\frac{2R_M}{R + R_M}}.$$

Shunday qilib, A nuqtada raketaning tezlik o'zgarishi Δv quyidagicha bo'lishi kerak:

$$\Delta v = v_0 - v_A = v_0 \left(1 - \sqrt{\frac{2R_M}{R + R_M}} \right) = v_0 \left(1 - \sqrt{\frac{2R_M}{2R_M + h}} \right) = 24 \text{ m/s}.$$

Dvigatel qisqa muddatga ishga tushganligi sababli, "raketa-yoqilg'i" tizimi uchun impulsning saqlanish qonunini quyidagicha yozish mumkin:

$$(M - m_1)\Delta v = m_1 u,$$

bu yerda m_1 – yongan yoqilg'i massasi. Bundan:

$$m_1 = M \frac{\Delta v}{u + \Delta v}.$$

$\Delta v \ll u$ ekanligini hisobga olsak,

$$m_1 \approx M \frac{\Delta v}{u} = 29 \text{ kg}.$$

2. Ikkinchi holda $\vec{v}_0$ vektor $\Delta \vec{v}$ vektorga perpendikulyar yo'nalgan, shuning uchun:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_0 + \Delta \vec{v}, \quad v_A^2 = v_0^2 + \Delta v^2.$$

Bu holda energiyaning saqlanish qonuniga asosan tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{M(v_0^2 + \Delta v^2)}{2} - G \frac{M_M M}{R} = \frac{M v_C^2}{2} - G \frac{M_M M}{R_M}, \quad (4)$$

va impulsning saqlanish qonunidan:

$$M v_0 R = M v_C R_M. \quad (5)$$

(4) va (5) tenglamalarni birgalikda yechib va (1) ni hisobga olib, quyidagini topamiz:

$$\Delta v_2 = \sqrt{g_M \frac{(R - R_M)^2}{R}} = h \sqrt{\frac{g_M}{R_M + h}} \approx 97 \text{ m/s}.$$

Impulsning saqlanish qonunidan foydalanib:

$$m_2 = M \frac{\Delta v_2}{u} \approx 116 \text{ kg}.$$

2-masala yechimi

Namuna va toshlarga mos ravishda birinchi va ikkinchi hollarda quruq yoki nam havoning Arximed itarish kuchi ta'sir qiladi. Tarozi ko'rsatishidagi farq ΔF ushbu kuchlar farqining o'zgarishi bilan aniqlanadi.

Quruq havodagi Arximed itarish kuchlarining farqi:

$$\Delta F_1 = \Delta V \rho_a g.$$

Nam havodagi esa:

$$\Delta F_2 = \Delta V \rho'_a g,$$

bu yerda ΔV – namunaning hajmi va toshlar hajmi orasidagi farq, ρ_a va ρ'_a – mos ravishda quruq va nam havo zichliklari.

U holda tarozi ko'rsatishlaridagi farq ΔF quyidagicha yoziladi:

$$\Delta F = \Delta F_1 - \Delta F_2 = \Delta V g (\rho_a - \rho'_a). \quad (1)$$

Masala shartiga ko'ra bu farq sezilarli bo'lishi kerak, ya'ni $\Delta F \geq m_0 g$ yoki $\Delta V g (\rho_a - \rho'_a) \geq m_0$, bundan:

$$\Delta V \geq \frac{m_0}{\rho_a - \rho'_a}. \quad (2)$$

Alyuminiy namuna va latun toshlar orasidagi hajmlar farqi quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\Delta V = \frac{m}{\rho_1} - \frac{m}{\rho_2} = m \left(\frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1 \rho_2} \right), \quad (3)$$

bu yerda m – namunaning izlanayotgan massasi. (2) va (3) ifodalardan:

$$m = \Delta V \left(\frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 - \rho_1} \right) \geq \frac{m_0}{\rho_a - \rho'_a} \left(\frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 - \rho_1} \right). \quad (4)$$

Namunaning massasi m ni topish uchun $(\rho_a - \rho'_a)$ farqni aniqlash kerak. Umumiy bosim bir xil bo'lganda, ikkinchi holda quruq havoning bir qismi suv bug'i bilan almashgan:

$$\rho_a - \rho'_a = \frac{\Delta m_a}{V} - \frac{\Delta m_v}{V}.$$

Havo massasining o'zgarishi Δm_a va bug' massasining o'zgarishi Δm_v ideal gaz holat tenglamasidan topiladi:

$$\Delta m_a = \frac{PVM_a}{RT}, \quad \Delta m_v = \frac{PVM_v}{RT},$$

bundan:

$$\rho_a - \rho'_a = \frac{P(M_a - M_v)}{RT}. \quad (5)$$

(4) va (5) tenglamalardan:

$$m \geq \frac{m_0 RT}{P(M_a - M_v)} \left(\frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_2 - \rho_1} \right). \quad (6)$$

Sonli qiymatlarni qo'yib, javobni olamiz: $m \geq 0.0432 \text{ kg} \approx 43 \text{ g}$.

3-masala yechimi

1. Difraksiya (yorug'likning to'siq chetidan egilib o'tishi) tufayli yuzaga keladigan dastaning yoyilish burchagi $\delta\phi$ teleskop optik o'qini o'rnatish aniqligini belgilaydi:

$$\delta\phi \approx \lambda/D \approx 2.6 \cdot 10^{-7} \text{ rad.} \approx 0.05''.$$

2. Lazer yorug'lik energiyasining qaytargichga yo'naltirilgan qismi K_1 , qaytargich yuzasi $S_1 = \pi d^2/4$ ning Oydagi yorug'lik dog'i yuzasi $S_2 = \pi r^2$ ga nisbati orqali topiladi, bu yerda $r = L\delta\phi \approx L\lambda/D$, L – Yerdan Oygacha masofa:

$$K_1 = \frac{S_1}{S_2} = \frac{d^2}{(2r)^2} = \frac{d^2 D^2}{4\lambda^2 L^2}.$$

Qaytgan yorug'lik dastasi ham yoyiladi va Yer sirtida radiusi R bo'lgan yorug'lik dog'ini hosil qiladi:

$$R = \lambda L/d, \text{ chunki } r \ll R.$$

Shuning uchun qaytgan energiyaning teleskopga tushgan qismi K_2 :

$$K_2 = \frac{D^2}{(2R)^2} = \frac{D^2 d^2}{4\lambda^2 L^2}.$$

Lazer energiyasining Oydagi qaytargichdan qaytgach, teleskopga tushgan qismi K_0 :

$$K_0 = K_1 K_2 = \left(\frac{dD}{2\lambda L} \right)^4 \approx 10^{-12}.$$

3. Oddiy ko'z qorachig'i teleskop oynasiga qaraganda qanchalik kichik bo'lsa, u qabul qiladigan yorug'lik oqimining qismi ham shunchalik kichik bo'ladi:

$$K_e = K_0 \frac{S_e}{S_t} = K_0 \frac{d_p^2}{D^2} \approx 3.7 \cdot 10^{-18}.$$

Shunday qilib, ko‘z qorachig‘iga tushadigan fotonlar soni N :

$$N = \frac{E}{h\nu} K_e = 12.$$

$N < n$ bo‘lgani uchun, qaytgan impulsni oddiy ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydi.

4. Qaytargich bo‘lmagan taqdirda, Oygacha yetib borgan lazer energiyasining $\alpha = 10\%$ i Oy sirti tomonidan $\Omega_1 = 2\pi$ steradian fazoviy burchak ichida sochiladi. Oydan qaralganda teleskop oynasi ko‘rinadigan fazoviy burchak:

$$\Omega_2 = S_t/L^2 = \pi D^2/4L^2.$$

Shuning uchun teleskopga tushadigan energiyaning qismi K :

$$K = \alpha \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \alpha \frac{D^2}{8L^2} \approx 0.5 \cdot 10^{-18}.$$

Demak, qaytargichdan foydalanish natijasida erishiladigan yutuq β :

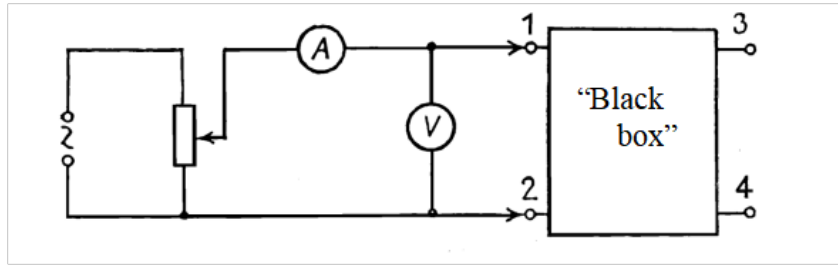
$$\beta = K_0/K \approx 2 \cdot 10^6.$$

Eksperimental masala yechimi

“Qora quti” ichiga transformator o‘rnatilgan. Qora quti 4 ta klemmaga ega. Ekvivalent sxemani va uning elementlari parametrlarini aniqlash uchun dastlab doimiy tokda o‘lchashlar o‘tkazish mumkin. Eng maqsadga muvofiq‘i, 3-rasmdagi sxema bo‘yicha zanjir tuzib, “quti”ning turli klemmalari uchun volt-amper xarakteristikalarini (VAX) qurishdir. Bu darhol “quti” ichida EYUK manbalari yo‘qligiga (grafik $I = f(U)$ koordinata boshidan o‘tadi), diodlar yo‘qligiga (tok kuchi tashqi manbaning qutblanishiga bog‘liq emas) ishonch hosil qilishga, grafikning og‘ish burchagi bo‘yicha esa “quti”ning turli klemmalari orasidagi qarshiliklarni aniqlashga imkon beradi. Sinovlar R_{1-2} va R_{3-4} qiymatlarini baholashga yordam berdi. Ampermetr boshqa klemmalar orasida hech qanday tok qayd etmadi. Bu shuni anglatadiki, bu klemmalar orasida qarshiligi R_L dan katta bo‘lgan boshqa rezistorlar bo‘lishi mumkin:

$$R_L = \frac{U_{max}}{I_{min}} = \frac{4.5 \text{ V}}{2 \cdot 10^{-6} \text{ A}} = 2.25 \cdot 10^6 \Omega,$$

bu yerda I_{min} – asbob qayd eta oladigan tokning minimal qiymati.



3-rasm

Ehtimol, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 klemmlar orasida qandaydir kondensatorlar bo'lishi mumkin (4-rasm). So'ngra o'zgaruvchan tokda shunga o'xshash o'lchashlar o'tkazish mumkin. Olingan VAXlar 1-2 va 3-4 qismlarning o'zgaruvchan tokdagi to'liq qarshiliklari Z_1 va Z_2 ni topishga va ularni R_1 va R_2 qiymatlar bilan solishtirishga imkon berdi. Ma'lum bo'ldiki, $Z_1 > R_1$ va $Z_2 > R_2$.

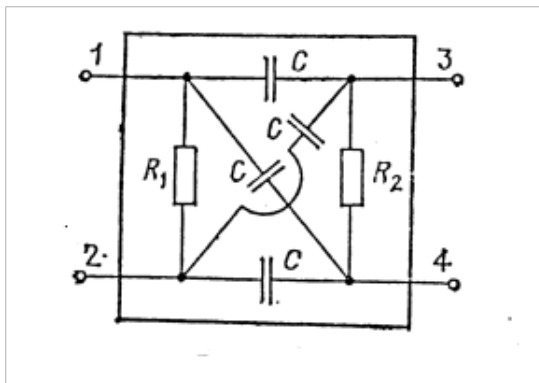


Figure 3: Birinchi rasm izohi

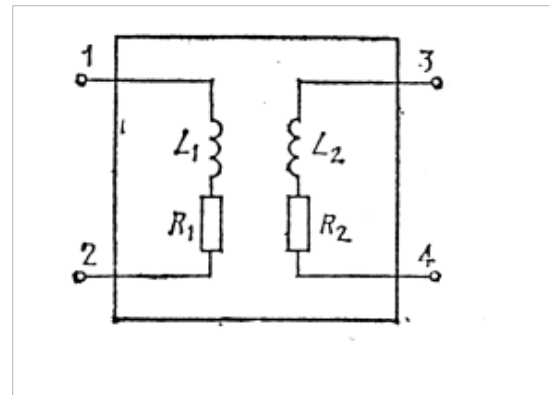


Figure 4: Ikkinchi rasm izohi

Bu fakt "qora quti" ichida 1-2 va 3-4 klemmlarga g'altaklar ulangan degan xulosaga kelishga imkon beradi (5-rasm). L_1 va L_2 g'altaklarning induktivliklarini quyidagi formulalar orqali aniqlash mumkin:

$$L_1 = \frac{\sqrt{Z_1^2 - R_1^2}}{2\pi\nu}, \quad L_2 = \frac{\sqrt{Z_2^2 - R_2^2}}{2\pi\nu}.$$

Shundan so'ng $Z = f(I)$, $L = f(I)$ bog'lanishlarni tekshirish kerak. Topilgan bog'lanishlarning xarakteri g'altaklarda ferromagnit o'zaklar mavjudligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. O'zgaruvchan tokdagi o'lchash natijalariga ko'ra, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 klemmlar orasida joylashishi mumkin bo'lgan kondensatorlar sig'imining yuqori chegarasini aniqlash mumkin:

$$C_{max} = \frac{I_{min}}{2\pi\nu U_{max}} = \frac{5 \cdot 10^{-6} \text{ A}}{2 \cdot 3.14 \cdot 50 \text{ s}^{-1} \cdot 3 \text{ V}} = 5 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 5 \text{ nF}.$$

So'ngra 1-2 va 3-4 zanjirlar orasidagi induktiv bog'lanish mavjudligini tekshirish mumkin. U_{3-4} kuchlanishning U_{1-2} kuchlanishga bog'liqlik grafigi (6-rasm) ham transformatsiya koeffitsiyentini:

$$K = \frac{U_{1-2}}{U_{3-4}} = \frac{1}{2},$$

ham L_1 va L_2 g'altaklardagi transformatsiya koeffitsiyenti hali o'zgarmagan paytdagi, ya'ni o'zak to'yinishidan oldingi maksimal ishchi kuchlanishlarni topishga imkon beradi. $U_{1-2(\max)} = 2.5$ V, $U_{3-4(\max)} = 5$ V.

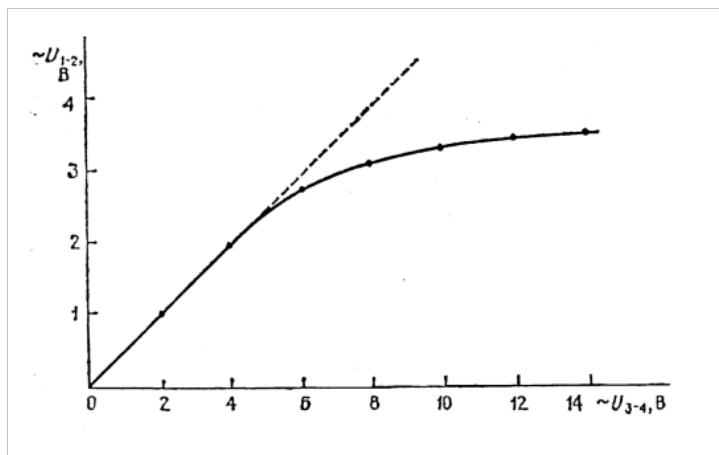


Figure 5: 6-rasm

$K(U_{1-2})$ yoki $K(U_{3-4})$ grafigini qurish mumkin (7-rasm).

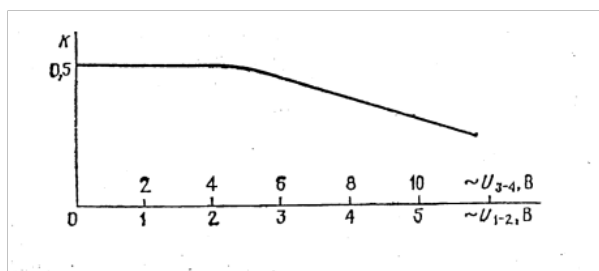


Figure 6: 7-rasm

Izoh: Doimiy tok sinovlaridan so'ng ham "quti" sxemasini aniqlash mumkin edi. Buning uchun 1-2 va 3-4 klemmlar orasidagi induktiv bog'lanish mavjudligini, ya'ni 1-2 zanjir ulanganda va uzilganda 3-4 zanjirda induksiya EYUK paydo bo'lishini va aksincha, aniqlash kerak edi. 1-2 va 3-4 klemmalarga ulangan voltmetrlar strelkalarining og'ish yo'nalishlarini solishtirib, transformator chulg'amlarining yo'nalishlarini aniqlash mumkin edi.

Minnatdorchilik

Mualliflar 11-xalqaro fizika olimpiadasining polyak, venger va chex tillaridagi materiallarini taqdim etganliklari uchun professor Valdemar Gojkovski va professor Ivo Volfga o'zlarining samimiy tashakkur va minnatdorchiliklarini izhor etadilar. Ushbu materiallar mualliflarga olimpiada masalalari ustida ishlashda katta yordam berdi.

Adabiyotlar

1. O. Kabardin, V. Orlov, *International Physics Olympiads for Pupils*, Nauka, Moskva 1985.
2. W. Gorzkowski, A. Kotlicki, *Olimpiady Fizyczne XXVII i XXVIII*, WSiP, Warszawa 1983.
3. R. Kunfalvi, *Collection of Competition Tasks from the 1 through XV International Physics Olympiads, 1867-1984*, Roland Eotvos Physical Society and UNESCO, Budapest 1985.
4. V. Urumov, *Megjunadodni Olimpijadi po Fisika*, Prosvento Delo, Skopje 1999.
5. D. Kluvanec, I. Volf, *Mezinarodni Fysikalni Olympiady*, MaFy, Hradec Kralowe 1993.